

Proteus 仿真搭建指南

所需元件清单

元件名称	Proteus关键词	数量	参数
STM32F103C8T6	STM32F103C8	1	—
LCD1602	LM016L	1	—
DS18B20	DS18B20	1	—
加热继电器	RELAY	1	5V线圈
加水继电器	RELAY	1	5V线圈
NPN晶体管×2	2N2222	2	驱动继电器
按键×4	BUTTON	4	—
拨动开关	SW-SPDT	1	缺水模拟
电阻 4.7kΩ	RES	1	DS18B20上拉
电阻 1kΩ×2	RES	2	晶体管基极
电阻 10kΩ	RES	1	对比度电位器
续流二极管×2	1N4148	2	继电器保护
电容 20pF×2	CAP	2	晶振负载
8MHz晶振	CRYSTAL	1	—
电源 3.3V/5V	POWER	—	VCC/GND
指示灯(LED)	LED-RED	2	状态指示

搭建步骤

第一步：放置STM32主控

- 搜索 `STM32F103C8`，放置于画布中央
- 右键 → Edit Properties → Program File：选择编译生成的 `.hex` 文件
- Crystal Frequency 填 `8MHz`
- VDD/VCC 接 3.3V，VSS/GND 接地

第二步：连接LCD1602

LCD VSS → GND
LCD VDD → 5V
LCD VO → 10kΩ电位器中间脚（电位器两端接5V和GND）
LCD RS → STM32 PA5
LCD RW → STM32 PA6
LCD EN → STM32 PA7
LCD D4 → STM32 PB0
LCD D5 → STM32 PB1
LCD D6 → STM32 PB2
LCD D7 → STM32 PB3
LCD A → 5V（背光+，可接220Ω限流）
LCD K → GND（背光-）

第三步：连接DS18B20

DS18B20 GND → GND
DS18B20 VDD → 3.3V
DS18B20 DQ → STM32 PB4
↳ 4.7kΩ上拉至3.3V

Proteus技巧：DS18B20双击可手动设置当前温度值，方便测试不同场景

第四步：按键接线（4个）

KEY1 一端 → STM32 PA0，另一端 → GND
KEY2 一端 → STM32 PA1，另一端 → GND
KEY3 一端 → STM32 PA2，另一端 → GND
KEY4 一端 → STM32 PA3，另一端 → GND
(GPIO配置为内部上拉，无需外部电阻)

第五步：缺水开关

SW1 一端 → STM32 PA4，另一端 → GND
(GPIO配置为内部上拉)
开关闭合 = PA4低电平 = 缺水

第六步：继电器驱动电路（×2，以加热继电器为例）

STM32 PA8 → 1kΩ → 2N2222基极(B)
2N2222 发射极(E) → GND
2N2222 集电极(C) → 继电器线圈负极

继电器线圈正极 → 5V

1N4148 并联于继电器线圈两端（负极朝5V）

加水继电器同理：PA9 → 1kΩ → 2N2222 → RELAY2

Proteus中可直接使用 **RELAY** 元件，线圈额定5V

第七步：晶振电路

8MHz晶振两端 → STM32 PC14(OSC_IN) 和 PC15(OSC_OUT)

各接 20pF 电容到 GND

仿真验证要点

测试场景	操作方法	预期现象
低温加热	DS18B20设温度低于最低阈值(默认40°C)	RELAY1闭合, LCD显示"Heating..."
过热报警	DS18B20设温度高于最高阈值(默认60°C)	RELAY1断开, LCD显示"Water too hot!"
缺水加水	SW1拨到闭合位置	RELAY2闭合, LCD显示"Filling Water..."
按键调节	按KEY1升最高温, 按KEY4降最低温	LCD第一行H:和L:数值变化
正常状态	温度在阈值范围内, SW1断开	RELAY全断, LCD显示"Normal READY"

Keil工程配置

- 新建工程, 选择STM32F103C8
- 添加文件: Src/main.c, Src/lcd1602.c, Src/ds18b20.c
- Include Paths 添加 Inc/
- Target → 勾选"Use MicroLIB" (启用snprintf浮点支持)
- Output → 勾选"Create HEX File"
- 编译完成后将 .hex 加载到Proteus的STM32属性中